

UNITÉ PÉDAGOGIQUE PHARMACOLOGIE

*" Je suis étudiant à l'INFAS pour être un agent de santé nouveau.
Je suis responsable de mon apprentissage.
Je m'engage à devenir un agent de santé nouveau afin de prodiguer
des soins humanisés de qualité. "*



L1
TC

**SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN
INFIRMIER, INFIRMIÈRE**

2025- 2026



Yemman

SOMMAIRE

PHARMACOTHERAPEUTIQUE : GENERALITES.....	2
PHARMACOLOGIE.....	3
MEDICAMENT.....	3
1- DEFINITION.....	3
2- DENOMINATIONS.....	4
3- FAMILLES THERAPEUTIQUES.....	5
4- ORIGINE DES MEDICAMENTS.....	5
5- CATEGORIES DE MEDICAMENTS.....	6
6- PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS.....	7
7- DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS.....	10
8- ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS.....	10
9- VOIES D'ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS.....	14
10- FORMES GALENIQUES.....	18
11- MODE D'ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS.....	22
12- PHARMACOCINETIQUE.....	25
13- METABOLISME.....	27
14- ELIMINATION.....	27
15- ACTIVITE DES MEDICAMENTS.....	28
16- TOXICITE DES MEDICAMENTS.....	28
17- DEPENDANCE AUX MEDICAMENTS.....	29
18- EFFETS INDESIRABLES.....	29
19- INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES.....	30
BIBLIOGRAPHIE.....	31

PHARMACOTHERAPEUTIQUE : GENERALITES

Equipe des enseignants

4

Objectifs :

1. Connaître la définition de la pharmacologie, du médicament, et avoir des notions sur les génériques
2. Connaître les voies et les formes d'administration du médicament
3. Connaître les règles de prescription d'une ordonnance
4. Avoir des notions sur la pharmacocinétique des médicaments (et quelques conséquences)
5. Avoir des notions sur la pharmacodynamie des médicaments (et quelques conséquences)
6. Comprendre les notions de demie-vie plasmatique des médicaments et d'interactions médicamenteuses

PHARMACOLOGIE

Étude des médicaments, de leur action (propriétés thérapeutiques, etc.) et de leur emploi.

MEDICAMENT

1- DEFINITION

Selon le code de santé publique: « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ».

« Sont également assimilés à des médicaments :

- Les produits d'hygiène et les produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par arrêté du ministère chargé de la santé.
- Les produits diététiques ou destinés à l'alimentation animale qui renferment des substances non alimentaires leur conférant des propriétés sur la santé humaine

Le médicament a deux (2) composantes :

a) Le principe actif (PA)

C'est la molécule qui dans un médicament possède un effet thérapeutique. Cette substance est, la plupart du temps, en très faible proportion dans le médicament par rapport aux excipients.

b) L'excipient

Il désigne toute substance autre que le principe actif dans un médicament, un cosmétique ou un aliment. Son addition est destinée à conférer une consistance donnée, ou d'autres caractéristiques physiques ou gustatives particulières, au produit final, tout en évitant toute interaction, particulièrement chimique, avec le principe actif.

Un excipient n'est donc pas défini par une composition chimique particulière mais par son utilisation, qui découle de ses propriétés physico-chimiques qui le rendent aptes à remplir son rôle d'excipient.

- DÉNOMINATIONS

- **Scientifique ou chimique:** Acide (RS)-2-[4-(2-méthylpropyl) phényle] propanoïque.
- **DCI (Dénomination Commune Internationale):** nom scientifique international Ibuprofène.
- **Nom de spécialité:** nom commercial ou nom de marque déposé par le fabricant ADVIL®, NUROFEN®...

3- FAMILLES THÉRAPEUTIQUES

Le classement par familles thérapeutiques se fait par leurs grands principes d'action thérapeutique (propriétés). Exemple: Les antalgiques, médicaments contre la douleur, ont des mécanismes d'action différents mais ont le même but de diminuer la douleur.

4- ORIGINE DES MÉDICAMENTS

4-1- Médicaments d'origine végétale

Beaucoup de principes actifs utilisés en thérapeutique sont extraits des plantes : alcaloïdes (quinine, morphine), hétérosides (digitaline).

4-2- Médicaments d'origine animale

1. Sang et plasmas humains
2. Sérums thérapeutiques humains ou animaux
3. Principes actifs obtenus par extraction (hormones et enzymes essentiellement) :
 - Insuline (hormone antidiabétique extraite du pancréas)
 - Héparine: médicament anticoagulant extrait des poumons.

4-3- Médicaments d'origine microbiologique

2- DÉNOMINATIONS

Support de Cours de Pharmacie IDE/SFM/INFAS/ 2025
Equipe des enseignants

4

b) L'excipient
Il désigne toute substance autre que le principe actif dans un médicament, un cosmétique ou un aliment. Son addition est destinée à conférer une consistance donnée, ou d'autres caractéristiques physiques ou gustatives particulières, au produit final, tout en évitant toute interaction, particulièrement chimique, avec le principe actif.
Un excipient n'est donc pas défini par une composition chimique particulière mais par son utilisation, qui découle de ses propriétés physico-chimiques qui le rendent aptes à remplir son rôle d'excipient.

a) Le principe actif (PA)
C'est la molécule qui dans un médicament possède un effet thérapeutique. Cette substance est, la plupart du temps, en très faible proportion dans le médicament par rapport aux excipients.

Le médicament a deux (2) composants :

- Les produits d'hygiène et les produits cosmétiques contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par arrêté du ministère chargé de la santé.
- Les produits diététiques ou destinés à l'alimentation animale qui renferment des substances non alimentaires leurs conférant des propriétés sur la santé humaine

4-3- Médicaments d'origine microbiologique

Support de Cours de Pharmacie IDE/SFM/INFAS/ 2025
Equipe des enseignants

5

1. Sang et plasmas humains
2. Sérums thérapeutiques humains ou animaux
3. Principes actifs obtenus par extraction (hormones et enzymes essentiellement) :
 - Insuline (hormone antidiabétique extraite du pancréas)
 - Héparine: médicament anticoagulant extrait des poulmons.

4-2- Médicaments d'origine animale

4-1- Médicaments d'origine végétale
Beaucoup de principes actifs utilisés en thérapeutique sont extraits des plantes : alcaloïdes (quinine, morphine), hétérosides (digitaine).

4- ORIGINE DES MEDICAMENTS

3- FAMILLES THÉRAPEUTIQUES
Le classement par familles thérapeutiques se fait par leurs grands principes d'action thérapeutique (propriétés). Exemple: Les antalgiques, médicaments contre la douleur, ont des mécanismes d'action différents mais ont le même but de diminuer la douleur.

- Scientifique ou chimique: Acide (RS)-2-[4-(2-méthylpropyl) phényl] propanoïque.
- DCI (Dénomination Commune Internationale): nom scientifique international Ibuprofène.
- Nom de spécialité: nom commercial ou nom de marque déposé par le fabricant ADVIL®, NUROFEN®...

Il s'agit des vaccins. Obtenus à partir de bactéries ou de virus atténués ou tués, ils confèrent après injection une immunité contre les infections correspondantes.

4-4- Médicaments d'origine minérale

Comme principes actifs ou excipients: eau, argiles, bicarbonate de Ca, chlorure de Na....

4-5- Médicaments d'origine synthétique

Il est possible dans certains cas de « partir » de molécules déjà connues (naturelles ou synthétiques), et de les transformer pour aboutir à la structure désirée.

4-6- Médicaments issus des biotechnologies

Méthodes de synthèse faisant intervenir pour l'essentiel des techniques de génie génétique.

5- CATEGORIES DE MEDICAMENTS

5-1- SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

Les spécialités pharmaceutiques sont préparées à l'avance par l'industrie pharmaceutique.

Médicaments génériques

Ces médicaments sont des spécialités pharmaceutiques qui sont des « copies » de spécialités déjà existantes (même DCI) dont le brevet est tombé dans le domaine public.

Le génériqueur doit prouver la bioéquivalence (même action) de son produit par rapport au princeps.

Cas particuliers

Médicaments à prescription restreinte

- Médicaments réservés à l'usage hospitalier ;
- Médicaments nécessitant une surveillance particulière: ex: stupéfiants.

5-2- PREPARATIONS

Il s'agit de médicaments préparés, conditionnés et étiquetés par le pharmacien. (ou les préparateurs en pharmacie, sous le contrôle du pharmacien),

- Les préparations magistrales
- Les préparations hospitalières
- Les préparations officinales

5-3- PRODUITS OFFICINAUX DIVISES

ex: sachets de permanganate de potassium, flacon d'alcool, ...

6- PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS

6-En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays, la prescription de médicaments est un acte médical réservé aux médecins. Les infirmiers ont un rôle crucial, mais leur champ d'action est principalement centré sur l'administration des médicaments, et non sur la prescription.

Voici les règles générales et les principes qui régissent la prescription et l'administration des médicaments, notamment pour les étudiants et les futurs infirmiers de l'INFAS :

6-1- Qui a le droit de prescrire ?

Les médecins : Seuls les médecins, les dentistes et les sages-femmes (dans leur domaine de compétence) sont habilités à rédiger une ordonnance. Un infirmier, même diplômé, n'a pas ce droit en tant que tel.

6-2- Le rôle de l'infirmier : L'exécution de la prescription

Le rôle de l'infirmier est de mettre en œuvre la prescription médicale. Cette responsabilité est encadrée par des règles strictes pour garantir la sécurité du patient. Ces règles sont souvent résumées par le principe des "5 B" (ou "6 B", voire "10 B" dans certaines formations) :

- **Le Bon médicament** : Vérifier que le médicament correspond bien à celui inscrit sur l'ordonnance.
- **Le Bon patient** : S'assurer que le médicament est administré à la bonne personne.
- **La Bonne dose** : Vérifier la posologie indiquée et la calculer si nécessaire.
- **La Bonne voie d'administration** : S'assurer que le médicament est administré par la voie prescrite (orale, intraveineuse, intramusculaire, etc.).
- **Le Bon moment** : Respecter les horaires d'administration (avant ou après le repas, matin, soir, etc.).

À ces 5 règles de base s'ajoutent souvent :

- **La Bonne information du patient** : Expliquer au patient le traitement, ses effets attendus et ses éventuels effets secondaires.
- **La Bonne surveillance** : Observer la réaction du patient au traitement (efficacité, effets indésirables).
- **Le Bon enregistrement** : Documenter l'administration du médicament dans le dossier du patient.

Indispensable pour les médicaments contenant des substances vénéneuses.

Condition de prescription des substances vénéneuses

Liste	Ordonnance	Durée de la prescription	Quantité délivrée
Liste I	Ordonnance simple non renouvelable sauf mention contraire « à renouveler X fois »	Renouvelée jusqu'à 12 mois	Par fraction de 30 jours au maximum
Liste II	Ordonnance simple renouvelable sauf mention contraire « à ne pas renouveler »	Limitée à 12 mois	Par fraction de 30 jours au maximum (contraceptifs 3 mois)
Stupéfiants	Ordonnance sécurisée ³	De 7 à 28 jours selon la substance et la forme pharmaceutique	De 7 à 28 jours selon la prescription

LISTE II - cadre vert

Dénomination spéciale
Uniquement sur ordonnance

LISTE I - STUPEFIANTS : cadre rouge

Dénomination spéciale
Uniquement sur ordonnance

Contre-étiquette - RESPECTER LES DOSES PRÉSCRITES - rouge

L'ordonnance doit comporter les items suivants:

Date, Nom, âge, sexe du malade, Nom des médicaments, forme galénique, Posologie, et mode d'administration Durée de traitement Signature du médecin L'ordonnance doit être écrite lisiblement.

En cas de doute → demander au médecin

7- DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS

Le pharmacien ou le PGP sous son contrôle doit analyser l'ordonnance, préparer les médicaments et informer le patient sur les risques d'effets indésirables, les précautions d'emploi et les interactions médicamenteuses.

8- ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS

Connaître les notions essentielles de pharmacologie (efficacité mais aussi toxicité des médicaments)

Connaître les notions essentielles des modalités d'administration (reconstitution des médicaments injectables, notion de solvant, d'incompatibilités)

8-1- L'ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

Elle doit se faire uniquement sur prescription médicale (sauf cas particuliers de protocoles dans certaines situations précises)

Elle doit être consignée par écrit dans le dossier de soins infirmier (produit, dose, heure) et dans le dossier médical

Contrôles essentiels à réaliser avant administration

- l'identité du malade
- nom, forme et dosage du médicament
- posologie (différentes unités: g, mg, µg, ng, ml, UI....)
- voie d'administration
- heure et fréquence d'administration
- date de péremption des médicaments
- posologies différentes en fonction des tranches d'âge (nouveau-né < 2 mois, nourrissons de 2 à 24 mois, enfant de 24 mois à 15 ans, adulte > 15 ans) !

Principales causes d'erreurs d'administration

- ordonnances mal écrites ou incomplètes (Demander confirmation au prescripteur en cas de doute)
- abréviations mal codifiées (cc= cuillère à café ou cm³ ?, g = gramme ou goutte?)
- retranscriptions erronées
- « prescription téléphonique » (à ne jamais accepter sauf urgence vitale)
- confusion entre 2 spécialités au conditionnement similaire (atropine 0,25 et 0,5mg)
- déconditionnement en avance des formes orales avec perte d'identité ou de péremption (ne jamais faire)

- administration de médicaments périmés (chariot d'urgence insuffisamment contrôlé) Toute erreur dans l'administration d'un médicament doit être aussitôt signalée au médecin. Ces erreurs peuvent être, en grande partie, évitées par une bonne méthode de travail et une organisation rigoureuse.

8-2- SURVEILLANCE

L'infirmier/l'infirmière, par sa présence privilégiée auprès du malade, occupe une place de choix pour suivre l'évolution de l'état des malades sous traitement, noter toute observation permettant de juger de l'efficacité ou de la tolérance d'une thérapeutique, et d'instaurer, en quelque sorte, un système d'alerte.

Devant la complexité actuelle des traitements médicamenteux, la relation médecin-pharmacien-infirmière-malade est fondamentale et nécessaire à l'efficacité optimale d'une thérapeutique.

Il s'agit, après l'administration du médicament, de faire une surveillance :

- de l'observance : surveiller que le patient prenne correctement son traitement ;
- de l'efficacité : surveiller les signes cliniques (baisse de la Tension Artérielle en cas d'HTA, baisse de la fièvre en cas d'infection,....) ;
- de la tolérance : surveiller la survenue éventuelle d'effets indésirables ;
- d'effets dus à des interactions médicamenteuses ou des incompatibilités médicamenteuses.

L'observance est très importante car elle conditionne souvent l'efficacité du traitement. Une mauvaise observance peut avoir des conséquences graves sur l'état de santé du patient.

Exemples :

- Arrêt d'antibiotiques avant la fin de la prescription car les symptômes ont disparus : développement de bactéries résistantes aux antibiotiques conduisant à l'utilisation d'autres molécules souvent plus toxiques.
- Oubli de prise d'anticoagulant oral : risque de phlébite.
- Oubli de prise d'antirétroviraux (SIDA) : risque d'augmentation du taux de virus circulants avec risque d'apparition d'infections opportunistes.
- Oubli de prise de médicaments immunodépresseurs : rejet de la greffe

Cette surveillance doit être renforcée :

Pour les malades dits « à risque » : nouveaux nés et nourrissons, personnes âgées, insuffisants rénaux ou hépatiques, femmes enceintes ou allaitant...

Ces malades nécessitent souvent des adaptations posologiques (réductions de doses) et une surveillance particulière étroite

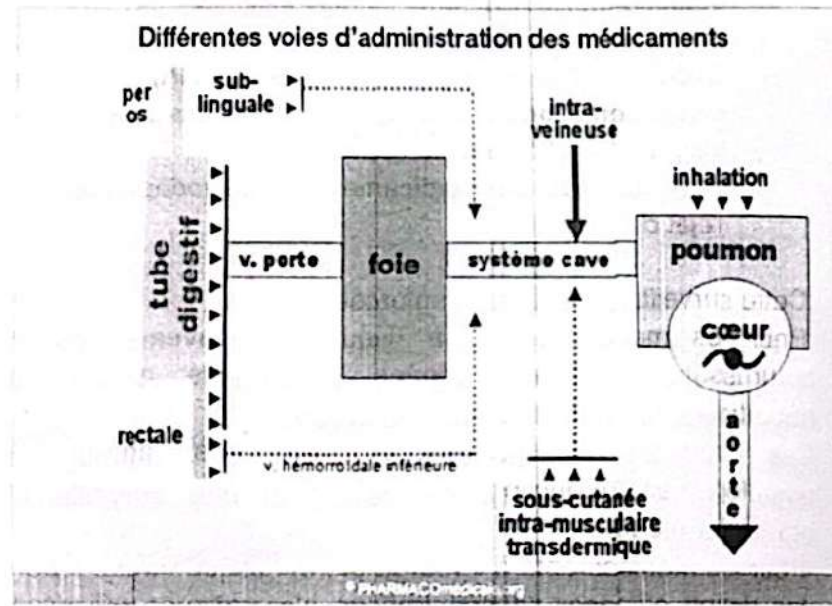
Pour les médicaments à « marge thérapeutique étroite » dont les doses efficaces (concentrations plasmatiques efficaces) sont proches des doses toxiques: Antiépileptiques, digitaliques (médicaments du cœur), anticoagulants

Le suivi thérapeutique fait dans ce cas appel aux dosages plasmatiques, réalisés par les laboratoires de biologie: résultats qui constituent une aide au médecin dans l'ajustement des posologies.

9- VOIES D'ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS

On distingue la voie générale et la voie locale. Dans la voie générale ou voie systémique, le principe actif (PA) emprunte la circulation sanguine pour atteindre son site d'action.

La voie parentérale regroupe tout mode d'administration de médicaments par effraction de la peau.



9-1- VOIE ORALE

Le médicament, après son passage dans l'estomac, atteint l'intestin grêle où se situent les zones de résorption.

Avantages et inconvénients de l'administration par voie orale	
Avantages	Inconvénients
• Facile, économique • Assez rapide (mais insuffisamment en cas d'urgence) • Répétable	• Irritation possible du tube digestif • Risque d'altération du principe actif par les sucs digestifs • Utilisation impossible en cas de vomissements ou de coma • Goût parfois désagréable • Coopération du malade nécessaire • Interférences possibles avec l'alimentation ou les boissons

9-2- VOIE PARENTERALE

Administration du médicament par effraction à travers la peau (injection à l'aide d'une aiguille).

En fonction du site d'injection, on parle de :

- Voie sous-cutanée (SC): sous la peau ;
- Voie intramusculaire (IM): dans le tissu musculaire profond (muscle fessier) ;
- Voie intradermique (ID): directement sous la surface de la peau (à la limite de l'épiderme et du derme) ;
- Voie intra-artérielle: dans une artère ;
- Voie intra-rachidienne (IR) ou intrathécale: dans l'espace sous-arachnoïdien où circule le LCR ;
- Voies intra-cardiaque, intra-articulaire, épidurale ;
- Voie intraveineuse (IV): dans les veines superficielles, selon différentes modalités ;

- Intraveineuse directe (IVD): injection directe dans la veine, plus ou moins rapidement (IVD lente ou IVD flash dite en bolus). Utilisation possible de pousse seringue pour des IVD lentes de durée importante.
- Perfusion intraveineuse: utilisée pour l'administration de volumes importants (50 à 1000ml). Nécessite un matériel adapté (perfuseur).

Il est possible également d'injecter un médicament dans la tubulure à perfusion (par un robinet ou un site d'injection en latex), on parle alors d'injection intratubulaire.

Pour certains produits (morphine, antibiotiques ou produits de chimiothérapie), il existe des diffuseurs portables permettant une injection continue sur plusieurs heures ou jours (ambulatoire)

Avantages et inconvénients de l'administration par voie parentérale		
	Avantages	Inconvénients
Voie intradermique	• Action locale uniquement	
Voie IM	• Possibilité d'injecter des suspensions • Résorption rapide	• Parfois douloureux • Volumes injectés réduits • Dangereux en cas d'atteinte de nerfs, veines ou artères
Voie SC	• Faisable par le malade lui-même • Possibilité d'injecter des suspensions • Résorption un peu moins rapide que la voie intra-musculaire	Idem Voie IM
Voie IV	• Résorption complète et immédiate	• Injection possible de solutions aqueuses seulement • Irritation veineuse possible • Dangereux en cas d'injection trop rapide de certains médicaments • Capital veineux limité • Durée d'action courte

9-3- VOIE TRANSMUQUEUSE

Administration du médicament sur ou au travers d'une muqueuse.

Elle permet soit une action locale, soit une action générale s'il existe une pénétration du principe actif au travers de la muqueuse et diffusion vers un autre tissu ou organe.

On différencie:

- Voie intradermique (ID): Cf. avant
- Voie sublinguale: sur la muqueuse située sous la langue. Cette voie permet une action générale, rapide, et évite « l'effet de premier passage hépatique ».
- Voie perlinguale: résorption par la muqueuse de la langue et de la face interne des joues.
- Rectale: sur la muqueuse rectale, richement vascularisée. Action générale ou locale. Irritation possible de la muqueuse. Résorption irrégulière (voie générale).
- Voie vaginale: dans le vagin, généralement pour une action locale (perméabilité faible).
- Voie oculaire: sur la conjonctive de l'œil, en vue d'une action locale.
- Voie pulmonaire: par nébulisation d'un aérosol sur les voies respiratoires, formé de fines particules, dont le faible diamètre permet selon les cas d'atteindre les bronchioles terminales et les alvéoles pulmonaires.
- Voies aériennes supérieures et ORL: nasale (cavités nasales), auriculaire (conduit auditif).

9-4- VOIE CUTANÉE

Application des médicaments sur la peau, soit pour une action locale, soit pour une action générale après pénétration à travers les différentes couches cellulaires et diffusion par la circulation sanguine.

Dans ce dernier cas, nommé voie percutanée, l'application doit être faite dans une zone où l'absorption est facile (derrière les oreilles ou sur le torse par exemple).

La peau lésée ou malade peut augmenter fortement la résorption de certains principes actifs et favoriser l'apparition d'effets indésirables.

10- FORMES GALENIQUES

GENERALITE

La forme galénique correspond à la forme sous laquelle vous prenez le médicament (comprimé, gélule, sirop, etc.).

Un médicament contient une ou des substance(s) active(s) (ou principe actif = DCI) mais aussi d'autres substances dites auxiliaires : les excipients.

Les excipients ont des rôles très variés. Ils peuvent servir à favoriser l'absorption, à modifier le goût ou seulement à faciliter la fabrication.

10-1- VOIE ORALE

La prise avec un verre d'eau est très importante pour éviter que le médicament ne se colle à l'œsophage ou à l'estomac.

10-1-1- Comprimés

Les comprimés non enrobés :

- Les comprimés nus ou classiques : Ils peuvent, le plus souvent, être écrasés.

- Les comprimés effervescents : Ils se désagrègent dans un verre d'eau.
- Les comprimés dispersibles : Ils se désagrègent dans un verre d'eau.
- Les comprimés orodispersibles : Ils se désagrègent directement dans la bouche.
- Les comprimés sublinguaux : Ils doivent rester sous la langue où ils se dissolvent.
- Les comprimés à sucer : ils ne sont pas destinés à être avalés

Les comprimés enrobés ou pelliculés :

Les comprimés spéciaux : (ne pas écraser !!!!!!!)

- Les comprimés gastro-résistants :

Les comprimés à libération prolongée (LP) : Ceci permet par exemple une seule prise de médicament par jour au lieu de 3.

Les comprimés à libération modifiée (LM) : les excipients permettent une libération du principe actif à un endroit précis du tube digestif.

(Attention un comprimé sécable n'est pas forcément écrasable). Il est très important de prendre un verre d'eau pour avaler des comprimés (sauf comprimés à sucer, à croquer, sublinguaux, orodispersibles), car cela évite de qu'ils ne collent à la paroi de l'œsophage ou de l'estomac et provoquent des ulcérations voire une perforation.

10-1-2- Les gélules

Très utilisées, ces formes sont utiles pour les médicaments sensibles à la lumière ou qui ont mauvais goût.

10-1-3- Les capsules à enveloppe molle

Forme galénique souvent sensible à la température. Ne pas écraser ou ouvrir,

10-1-4- Les formes liquides unidoses

Poudre, solution ou suspension buvable en unidose (sachets, ampoules). Elles sont souvent utilisées chez les patients ayant du mal à avaler (jeunes enfants, personnes âgées).

10-1-5- Les formes liquides multidoses

Sirops, gouttes buvables, suspensions buvables

Prêt à l'emploi ou à reconstituer

Le flacon ouvert possède une péremption limitée (quelques jours à deux mois) ne correspondant plus à la péremption indiquée sur le flacon (concerne le flacon non entamé). Noter la date d'ouverture sur le flacon.

Les sirops sont souvent à base de sucre ou d'aspartam.

Chez les patients diabétiques, éviter les sirops à base de sucre et chez les patients atteints de phénylcétonurie (affection due à un déficit en une enzyme hépatique permettant la transformation de la phénylalanine), évitez les sirop à base d'aspartam.

10-2- VOIE PARENTERALE

Généralité :

Ces médicaments doivent être :

- Stériles
- Exempts de substances pyrogènes
- Limpides (sauf suspension injectable)
- Isotoniques
- Neutres

Un flacon entamé ne doit pas être utilisé sur plusieurs jours=> risque de développement microbien.

On distingue :

- Les préparations injectables conditionnées en ampoule, seringue pré-remplie
- Les préparations injectables pour perfusions (de plus grand volume) conditionnées en flacon verre ou poche plastique
- Les poudres pour préparations injectables (devant être reconstituée par un solvant).

10-3- VOIE OPHTALMIQUE

FORMES OPHTALMIQUES :

Il s'agit de liquides (collyres) ou de pommades qui sont appliquées directement sur l'œil.

10-4- VOIE RECTALE OU VAGINALE

FORMES DESTINEES A LA VOIE RECTALE OU VAGINALE :

Suppositoires (rectale) et Ovules (vaginale)

Le suppositoire doit être introduit dans l'anus non pas par l'extrémité pointue mais par l'autre.

Le réflexe du sphincter anal sur l'extrémité pointue permettant de chasser le suppositoire dans l'ampoule rectale où il va fondre.

10-5- VOIE TRANSDERMIQUE

Patchs.

Contrairement aux voies locales (pommades, crèmes, collyres, ovules...), les patchs sont destinés à avoir une action sur l'ensemble de l'organisme via la circulation sanguine.

Certaines précautions d'emploi doivent être respectées :

- Les patchs contiennent souvent de grosses quantités de médicament (puisque'ils sont destinés à exercer leur action de manière prolongée).
- Laisse à la portée d'un enfant, le machouillage d'un patch à la nicotine (même usagé) peut être mortel !
- Chaque patch est destiné à une zone particulière de la peau, qui doit être propre, sèche, peu poilue et surtout intacte. Attention, le collage d'un patch sur une peau irritée ou égratignée va augmenter le passage du principe actif et peut aboutir à une intoxication
- L'application d'un patch plusieurs fois de suite au même endroit peut parfois provoquer une irritation ;
- Enfin, il est recommandé de bien se laver les mains après la manipulation du patch.

10-6- VOIE CUTANEE

Ce sont les pommades, crèmes, gels, lotion...

En général, un tube ouvert ne doit pas être conservé plus de quelques mois. (Noter date d'ouverture sur le conditionnement).

10-7- VOIE ORL

- Voie pulmonaire : Aérosols
- Voie Nasale : spray nasal
- Voie auriculaire : oreille (action locale)

11- MODE D'ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS

Toute administration de médicaments doit être précédée des précautions suivantes :

- Contrôles essentiels (nom du malade, nom du médicament, posologie, voie d'administration, heure et fréquence d'administration).

- Lavage soigneux des mains et respect d'une procédure propre, voire aseptique.
- Vérification de la date de péremption du médicament.
- Vérification dénomination et dosage du médicament à administrer.

11-1- VOIE ORALE

11-1-1- Formes orales solides

Dans un grand verre d'eau (à l'exception des comprimés à croquer, à sucer ou orodispersibles)

11-1-2- Formes orales liquides

Nécessite un bon usage des instruments de mesure (compte-goutte, cuillères, seringues...). Ces systèmes de mesure, se trouvant habituellement dans le conditionnement, NE DOIVENT PAS être interchangeables.

Gouttes buvables

Soluté buvable, sirop

Nettoyer l'instrument de mesure après emploi, ainsi que le goulot du flacon qui doit être soigneusement refermé

Les flacons de suspension buvable doivent toujours être agités avant emploi

Ampoules buvables: verser le contenu de l'ampoule dans un verre d'eau.

Ampoules à 2 pointes ou ampoules bouteilles: Ouverture par pression. Secouer l'ampoule tête en bas pour faire s'écouler le contenu.

Sachets pour suspension buvable: bien malaxer entre les doigts pour en homogénéiser le contenu avant de le vider.

NB : En pédiatrie, il est possible d'administrer un médicament liquide à l'aide d'une seringue dont l'embout est placé entre la joue et la gencive (mesure précise de la dose et diminution du risque d'inhalation).

11-2- VOIE PARENTERALE

Les techniques détaillées sont développées dans les manuels de soins infirmiers.

Quelques recommandations :

- Choisir soigneusement le point d'injection afin d'éviter les principaux nerfs et vaisseaux sanguins.
- S'assurer que l'aiguille choisie est de la longueur/largeur appropriée en fonction du type d'injection et de la corpulence du malade.
- Vérifier le reflux sanguin avant l'injection, en cas d'injection IV.
- Établir un programme de rotation des points d'injection chez les patients devant recevoir des injections répétées.

11-3- VOIE PULMONAIRE

Doit suivre des règles précises qui seront expliquées au patient :

- Expirer à fond afin de vider les poumons.
- Agiter le flacon, puis le tenir la tête en bas et le serrer entre les lèvres (par l'embout buccal).
- Inspirer lentement et profondément en appuyant simultanément sur la valve doseuse.

- Retenir la respiration pendant 5 à 10 secondes après avoir retiré l'aérosol de la bouche.
- Nettoyer l'embout buccal à l'eau chaude.

11-4- VOIE OCULAIRE

Collyre

Pommade ophtalmique :

12- PHARMACOCINETIQUE

C'est l'étude du devenir du médicament dans l'organisme en fonction du temps.

12-1- ABSORPTION

Cette étape correspond au passage du médicament dans la circulation générale. Elle est très importante car elle détermine la quantité de substance qui va pénétrer dans l'organisme.

La voie digestive correspond à la voie orale.

Lorsqu'on avale un comprimé, il arrive dans l'estomac et sa digestion va commencer : le comprimé se délite, se désagrége et se dissout.

Une partie du principe actif peut commencer à passer à travers la paroi de l'estomac pour rejoindre la circulation sanguine, une autre continue sa route dans l'intestin avant d'être absorbé pour rejoindre la circulation sanguine.

Avant que le principe actif ne se répartisse dans tout le corps pour y exercer son action, il va passer par le foie et y être en partie transformé voire éliminé : il s'agit de l'effet de "premier passage hépatique".

Les autres voies: la voie parentérale, la voie transcutanée (patchs, pommades), la voie perlinguale (granules à laisser fondre sous la langue), la voie rectale (suppositoires)

Par ces voies, le principe actif atteint la circulation sanguine, se répartit directement dans la circulation sans subir l'effet de premier passage hépatique.

On dit que le principe actif est plus biodisponible que par voie orale : la vitesse d'action ou la quantité de médicament qui agit (ou les deux) est plus importante.

12-2- DISTRIBUTION

12-2-1- La fixation protéique

Le médicament une fois absorbé parvient dans le plasma où il se trouve sous deux formes :

- Forme liée aux protéines plasmatiques (albumine, lipoprotéines...) et les cellules sanguines.
- Forme libre, active, diffusible pouvant exercer son action pharmacologique

Il peut exister un phénomène de compétition entre deux médicaments se fixant habituellement sur les mêmes sites protéiques susceptibles d'entraîner des interactions médicamenteuses.

12-2-2- La diffusion tissulaire

La forme libre du PA véhiculée par le sang (compartiment central) pénètre dans les tissus (compartiment périphérique) des différents organes.

13- METABOLISME

La majorité des médicaments subissent des transformations chimiques complexes qui constituent le métabolisme.

Le foie est l'organe principal de la biotransformation (foie a un débit sanguin élevé, riche en enzymes métaboliques, situation carrefour).

Autres organes de métabolisme : poumon, rein, intestin, sang.

Les médicaments sont biotransformés en métabolites :

- Qui sont généralement inactifs
- Parfois actifs
- Toxiques

Les facteurs de variation de la biotransformation sont :

- Facteurs génétiques.
- facteurs physiopathologiques comme l'âge, l'insuffisance hépato-cellulaire.
- L'induction / l'inhibition enzymatique.

14- ELIMINATION

Le principe actif et/ou ses métabolites sont éliminés par :

- Voie urinaire : principale voie d'élimination.
- Voie biliaire (on les retrouve alors dans les selles s'ils ne sont pas réabsorbés).
- Voie pulmonaire (dans l'air expiré lorsque la substance s'évapore facilement).

Notion de demi-vie d'élimination $t_{1/2}$: Temps nécessaire à l'élimination de la moitié de la concentration sanguine du médicament.

15- ACTIVITE DES MEDICAMENTS

Les médicaments peuvent exercer un effet curatif (guérison) ou un effet symptomatique (soulagement ou réduction de certains symptômes, remplacement d'une fonction déficiente). Les médicaments peuvent avoir selon les cas une action substitutive (en apportant à l'organisme un élément déficient: vitamines, hormones...), reproduire ou stimuler une fonction cellulaire ou organique (adrénergiques), ou au contraire l'inhiber, une action mécanique (laxatifs), ou encore une action sur les processus métaboliques (diabète)...

De nombreux médicaments agissent au niveau de sites spécifiques appelés « récepteurs », situés à la surface des cellules.

En se fixant sur ces récepteurs, les médicaments peuvent exercer un effet agoniste (activateur) ou un effet antagoniste (inhibiteur ou bloquant).

16- TOXICITE DES MEDICAMENTS

Toxicité aigue : elle se manifeste rapidement, voire immédiatement après la prise du médicament (ex: surdosage).

Toxicité chronique : elle se manifeste au long cours, après administration répétée et prolongée d'un médicament (ex: irritation ou ulcération digestive).

Risque tératogène : risque de malformations chez le fœtus après administration de certains médicaments chez la femme enceinte. La période la plus critique correspond aux 3 premiers mois de grossesse.

Risque mutagène : risque de modification des caractères génétiques sous l'influence des médicaments.

Risque cancérigène : risque de favoriser l'apparition ou le développement de cancers. Tous les médicaments font l'objet d'une recherche de ces effets avant leur mise sur le marché (AMM).

17- DEPENDANCE AUX MEDICAMENTS

Un sujet en état de dépendance vis-à-vis d'un médicament est incapable d'en contrôler l'usage. L'état de dépendance peut être de 2 ordres :

- **Dépendance « psychique » :** liée à la sensation de plaisir à consommer.
- **Dépendance « physique » :** adaptation physiologique de l'organisme au produit qui fait que tout arrêt de consommation (sevrage) s'accompagne de manifestations physiques.

La pharmacodépendance peut être accompagnée ou non de tolérance (ou accoutumance) se traduisant par la réduction progressive de l'activité du médicament, obligeant le consommateur à augmenter régulièrement les doses utilisées.

18- EFFETS INDESIRABLES

Il s'agit de l'apparition d'effets non souhaités se développant plus ou moins rapidement parallèlement à l'effet pharmacologique recherché.

L'observation et l'analyse des effets indésirables est nommée la pharmacovigilance.

Il peut s'agir :

- d'effets secondaires (latéraux) connus, souvent observés, prévisibles, car liés au mécanisme d'action même du médicament.
Ex : Somnolence après administration d'un antihistaminique (antiallergique)
- d'effets indésirables inattendus, imprévisibles, souvent liés à l'état du patient et à ses caractéristiques physiopathologiques Ex: Réactions allergiques.

19- INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Administration simultanée d'un médicament avec 1 ou plusieurs autres médicaments peut entraîner des effets pharmacologiques ou toxiques différents de ceux qu'il exerce seul.

- Synergie, ou potentialisation : efficacité de l'association > 2 médicaments isolés Action médicament 1 + médicament 2 > Action médicament 1 + Action médicament 2
- Antagonisme: association --> inhibition partielle ou complète de l'action de l'un des 2 médicaments.

Ordonnances trop chargées --> risque d'interactions MAJORÉ

BIBLIOGRAPHIE

- Les antispastiques ; Nadine OBOA –Pharmacien, GH Charles FOIX-Jean ROSTAND
- Dorsz. Edt 2022
- www.vidal.com
- [www. Ereukasant.fr](http://www.Ereukasant.fr)
- www.santepourtous.com
- [www. doctissimo.fr](http://www.doctissimo.fr)
- www.who.int
- www.soinsinfirmiers.com
- Webphysique.fr
- Journal of obstetrics and gynaecology canada Volume 38
- Hooper, D. C. (1995). Mode d'action des quinolones. *Médicaments*, 49(2), 10-15.
- Gootz, T. D. et Brighty, K. E. (1996). Fluoroquinolones Antibactériens: SAR, mécanisme d'action, la résistance et les aspects cliniques. *Revue de recherches médicales*, 16(5), 433-486.
- Bryskier, A. et Chantot, J. F. (1995). Relations de classification et de structure-activité des fluoroquinolones. *Médicaments*, 49(2), 16-28.